Matemática Discreta 1

Funções e Sequências

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO

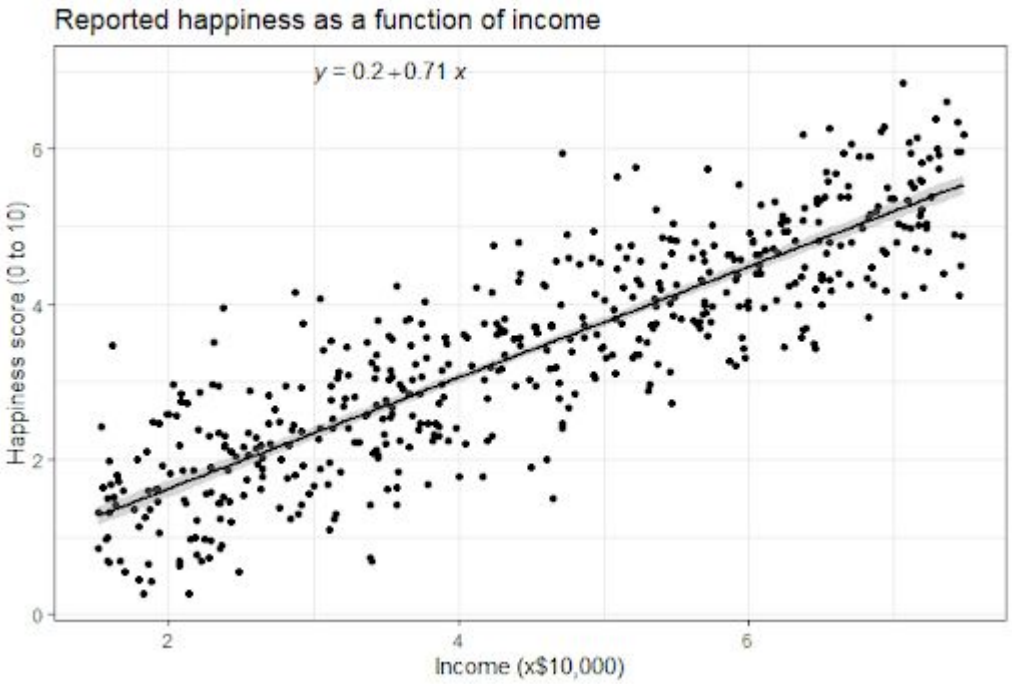
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Recapitulando

Relações e Bases de Dados para Machine Learning

Existe uma área da aprendizagem de máquina (machine learning) chamada aprendizagem supervisionada. Para que as técnicas funcionem são necessárias **bases de dados** que relacionem variáveis de **entrada** com variáveis de **saída**.

No exemplo ao lado temos a técnica de **regressão linear** sobre uma base de dados que relaciona a renda de pessoas com a auto-declarada felicidade das mesmas.



[Simple Linear Regression | An Easy Introduction & Examples (scribbr.com)]

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Relações Binárias: Definição

DEFINIÇÃO **RELAÇÃO BINÁRIA EM UM CONJUNTO *S***

Uma **relação binária em um conjunto** *S* é um subconjunto de $S \times S$ (um conjunto de pares ordenados de elementos de *S*).

Agora que sabemos que uma relação binária ρ é um subconjunto, vemos que

$$x \, \rho \, y \leftrightarrow (x,y) \in \rho$$

Relações Binárias: Descrição

Em geral, uma relação binária é definida por uma descrição da relação, em vez da lista dos pares ordenados

EXEMPLO 3

Seja $S = \{1, 2\}$. Então, $S \times S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$. Seja ρ a relação em S dada pela descrição $x \rho y \leftrightarrow x + y$ é ímpar. Então $(1, 2) \in \rho$ e $(2, 1) \in \rho$. O par ordenado $(1, 1) \notin \rho$ porque $1 + 1$ não é ímpar. Analogamente, $(2, 2) \notin \rho$.

EXEMPLO 4

Seja $S = \{1, 2\}$. Então $S \times S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$. Se ρ for definida em S por $\rho = \{(1, 1), (2, 1)\}$, então $1 \rho 1$ e $2 \rho 1$ são verdadeiras, mas $1 \rho 2$ não é, por exemplo. Essa relação não parece ter uma descrição verbal óbvia.

Relações Binárias: Conjuntos Diferentes

DEFINIÇÃO **RELAÇÕES ENTRE CONJUNTOS DIFERENTES**

Dados dois conjuntos S e T, uma **relação binária de S para T** (também chamada de uma **relação binária em $S \times T$**) é um subconjunto de $S \times T$. Dados n conjuntos $S_1, S_2, \ldots, S_n$, $n > 2$, uma **relação n-ária em $S_1 \times S_2 \times \ldots \times S_n$** é um subconjunto de $S_1 \times S_2 \times \ldots \times S_n$.

EXEMPLO 5

Sejam $S = \{1, 2, 3\}$ e $T = \{2, 4, 7\}$. Então o conjunto

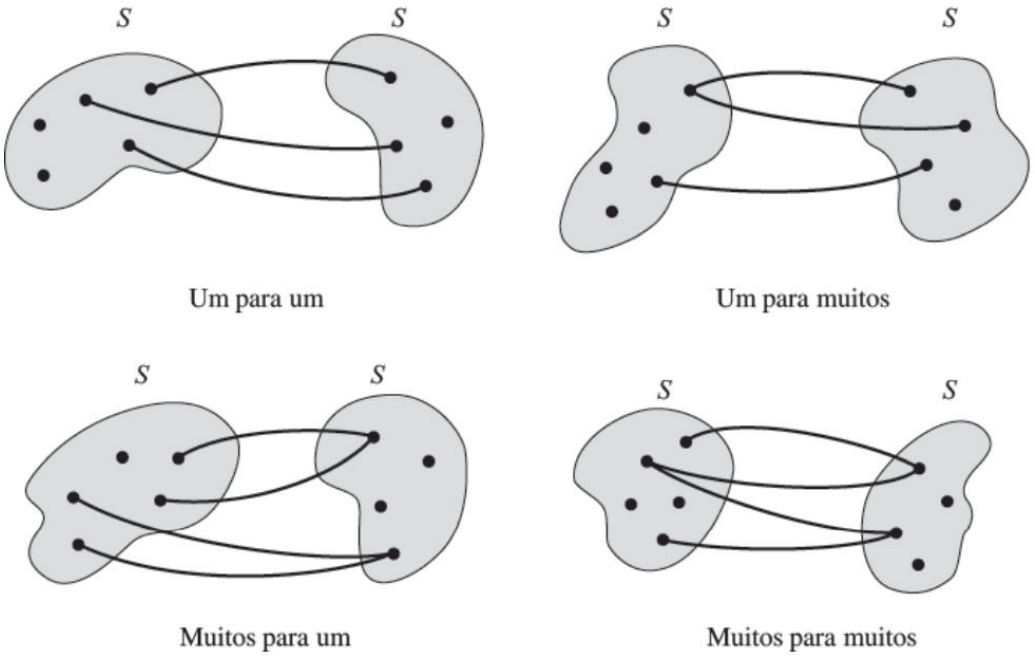
$$\{(1, 2), (2, 4), (2, 7)\}$$

é formado por elementos de $S \times T$. Logo, é uma relação binária de S para T.

Relações Binárias: Tipos

É possível classificar a relação dos elementos **s1** e **s2** usados nos pares ordenados **(s1, s2)** de S em 4 categorias:

1. **Um para um** se cada primeira componente **s1** e cada segunda componente **s2** aparecem apenas uma vez na relação.
2. **Um para muitos** se alguma primeira componente **s1** aparece mais de uma vez.
3. **Muitos para um** se alguma segunda componente **s2** aparece em mais de um par.
4. **Muitos para muitos** se pelo menos um **s1** aparece em mais de um par e pelo menos um **s2** aparece em mais de um par.



lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Relações Binárias: Operações de Conjuntos

Se ***S*** é um conjunto, ***B*** = ***S*** x ***S***, e ***ρ*** e ***σ*** são relações que ∈ ***B***, então são subconjuntos de ***S*** x ***S*** e assim podemos realizar operações com eles (ex.: ∩ e ∪ como $\rho \cup \sigma$, $\rho \cap \sigma$ e ρ').

$$x(\rho \cup \sigma)y \leftrightarrow x\,\rho\,y \text{ ou } x\,\sigma\,y$$

$$x(\rho \cap \sigma)y \leftrightarrow x\,\rho\,y \text{ e } x\,\sigma\,y$$

$$x\,\rho'\,y \leftrightarrow \text{não } x\,\rho\,y$$

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Relações Binárias: Operações de Conjuntos

As propriedades a seguir, que se aplicam aos conjuntos, de forma análoga se aplicam às relações

1a. $\rho \cup \sigma = \sigma \cup \rho$

2a. $(\rho \cup \sigma) \cup \gamma = \rho \cup (\sigma \cup \gamma)$

3a. $\rho \cup (\sigma \cap \gamma) = (\rho \cup \sigma) \cap (\rho \cup \gamma)$

4a. $\rho \cup \emptyset = \rho$

5a. $\rho \cup \rho' = S^2$

1b. $\rho \cap \sigma = \sigma \cap \rho$

2b. $(\rho \cap \sigma) \cap \gamma = \rho \cap (\sigma \cap \gamma)$

3b. $\rho \cap (\sigma \cup \gamma) = (\rho \cup \sigma) \cup (\rho \cap \gamma)$

4b. $\rho \cap S^2 = \rho$

5b. $\rho \cap \rho' = \emptyset$

Relações Binárias: Propriedades

DEFINIÇÃO **RELAÇÕES REFLEXIVAS, SIMÉTRICAS E TRANSITIVAS**

Seja ρ uma relação binária em um conjunto S. Então,

ρ ser **reflexiva** significa)	$(\forall x)(x \in S \rightarrow (x, x) \in \rho)$
ρ ser **simétrica** significa)	$(\forall x)(\forall y)(x \in S \wedge y \in S \wedge (x, y) \in \rho \rightarrow (y, x) \in \rho)$
ρ ser **transitiva** significa)	$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(x \in S \wedge y \in S \wedge (x, y) \in \rho \wedge (y, z) \in \rho \rightarrow (x, z) \in \rho)$

Relações Binárias: Propriedades

DEFINIÇÃO **RELAÇÃO ANTISSIMÉTRICA**

Seja ρ uma relação binária em um conjunto S. Dizer que ρ é **antissimétrica** significa

$$(\forall x)(\forall y)(x \in S \wedge y \in S \wedge (x, y) \in \rho \wedge (y, x) \in \rho \rightarrow x = y)$$

LEMBRETE

Antissimétrica — Se x estiver relacionado com y e y estiver relacionado com x, então $x = y$.

ρ ser **simétrica** $(\forall x)(\forall y)(x \in S \wedge y \in S \wedge (x, y) \in \rho \rightarrow (y, x) \in \rho)$

significa)

As propriedades de simetria e antissimetria para relações binárias não são exatamente opostas. Antissimétrica não significa "não simétrica". Uma relação não é simétrica se algum (x, y) pertencer à relação, mas (y, x) não. Portanto, as relações podem ser

a) simétricas e não antissimétricas,
b) antissimétricas e não simétricas,
c) podem ser ao mesmo tempo simétricas e antissimétricas,
d) ou podem não ser nem simétricas nem antissimétricas.

Relações Binárias: Fechos

Um **fecho** de uma relação é uma **versão estendida** dessa relação que **contém exatamente** (nem mais nem menos) **todos os pares ordenados** e ***p*** necessários para **obedecer a uma propriedade**

DEFINIÇÃO **FECHO DE UMA RELAÇÃO**

Uma relação binária ρ^* em um conjunto S é o **fecho de uma relação** ρ em S em relação à propriedade P se

1. ρ^* tem a propriedade P;
2. $\rho \subseteq \rho^*$;
3. ρ^* é subconjunto de qualquer outra relação em S que inclua ρ e tenha a propriedade P.

Relações Binárias: Fechos

Sejam $S = \{1, 2, 3\}$ e $\rho = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3)\}$. Então ρ não é reflexiva, nem simétrica, nem transitiva. O fecho de ρ em relação à reflexividade é

$$\rho^* = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (2, 2), (3, 3)\}$$

Essa relação é reflexiva e contém ρ. Além disso, qualquer relação reflexiva em S tem que conter os novos pares ordenados que adicionamos — (2, 2) e (3, 3) —, de modo que não pode existir nenhuma relação reflexiva menor; em outras palavras, qualquer relação reflexiva contendo ρ tem que ter a relação acima como subconjunto.

O fecho de ρ em relação à simetria é

$$\rho^* = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (2, 1), (3, 2)\}$$

Também aqui é claro que adicionamos apenas os novos pares necessários — (2, 1) e (3, 2) — para que a relação seja simétrica.

Tanto para o fecho reflexivo quanto para o simétrico, tivemos apenas que inspecionar os pares ordenados já pertencentes a ρ para descobrir que pares ordenados precisamos adicionar (supondo conhecido o conjunto S). O fecho reflexivo ou o simétrico de uma relação pode ser encontrado em apenas um passo. O fecho transitivo pode necessitar de uma série de passos. Analisando os pares ordenados na relação ρ do nosso exemplo, vemos que precisamos adicionar (3, 2) (por causa de (3, 1) e (1, 2)), (3, 3) (por causa de (3, 1) e (1, 3)) e (2, 1) (por causa de (2, 3) e (3, 1)). Isso nos dá a relação

$$\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (2, 1)\}$$

No entanto, essa relação ainda não é transitiva. Por causa do novo par (2, 1) e do velho par (1, 2), precisamos adicionar (2, 2). Isso nos dá a relação

$$\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (2, 1), (2, 2)\}$$

que é transitiva e é a menor relação transitiva contendo ρ. Esse é o fecho transitivo de ρ.

Relações Binárias: Ordem Parcial

Relações de ordem parcial indicam que existe uma ordenação dentre os elementos dos pares daquela relação.

Por exemplo, um par (2, 7) poderia existir em uma ordem parcial.

Já o par (7, 2) não poderia.

É possível garantir tal restrição de ordenação assumindo as propriedades

reflexiva, **antissimétrica** e **transitiva** (excluindo a propriedade simétrica)

DEFINIÇÃO **ORDEM PARCIAL**

Uma relação binária em um conjunto S que seja reflexiva, antissimétrica e transitiva é chamada de uma **ordem parcial** em S.

Relações Binárias: Ordem Parcial

DEFINIÇÃO **ORDEM PARCIAL**

Uma relação binária em um conjunto S que seja reflexiva, antissimétrica e transitiva é chamada de uma **ordem parcial** em S.

Seguem alguns exemplos:

Em $\mathbb{N}$, $x \rho y \leftrightarrow x \leq y$.

Em $\wp\mathbb{N}$, $A \rho B \leftrightarrow A \subseteq B$.

Em $\mathbb{Z}^+$, $x \rho y \leftrightarrow x$ divide y.

Em $\{0, 1\}$, $x \rho y \leftrightarrow x = y^2$.

Relações Binárias: Ordem Parcial

Definindo o conceito de predecessores e predecessores imediatos

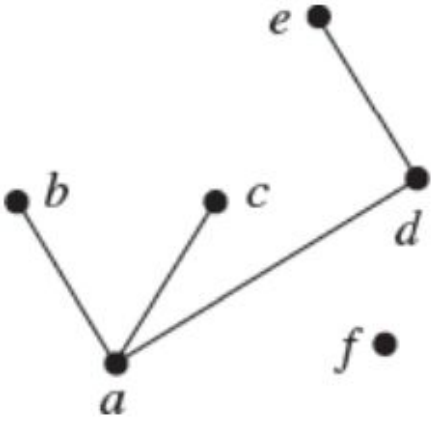
Se $x \leqslant y$ mas $x \neq y$, escrevemos $x \prec y$ e dizemos que x é um **predecessor** de y ou que y é um **sucessor** de x.

Um dado y pode ter muitos predecessores, mas se $x \prec y$ e se não existe nenhum z com $x \prec z \prec y$ então x é um **predecessor imediato** de y.

Relações Binárias: Ordem Parcial

Relações deste tipo podem ser representadas visualmente (com grafos), conectando os elementos (nós) imediatos com arestas

$$\{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (f, f), (a, b), (a, c), (a, d), (a, e), (d, e)\}$$

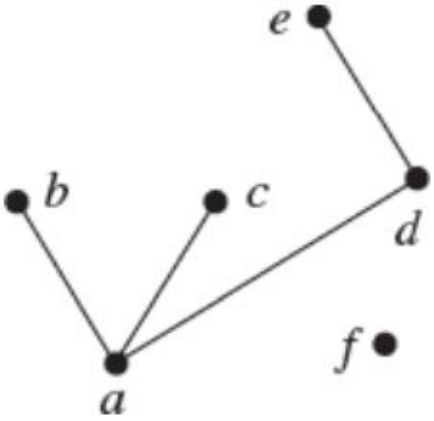


LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Relações Binárias: Ordem Total

Na figura, vemos que f não está relacionado com nenhum outro elemento

Uma ordem parcial em que todo elemento do conjunto está relacionado com todos os outros elementos é chamada de uma **ordem total** ou uma **cadeia**.



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Relações Binárias: Ordem Total

Na figura, vemos que f não está relacionado com nenhum outro elemento

Uma ordem parcial em que todo elemento do conjunto está relacionado com todos os outros elementos é chamada de uma **ordem total** ou uma **cadeia**.

A relação **≤ em** ℕ é uma ordem total, embora não possamos desenhar um **diagrama de Hasse**, já que ℕ é um conjunto infinito.

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Relações Binárias: Ordem

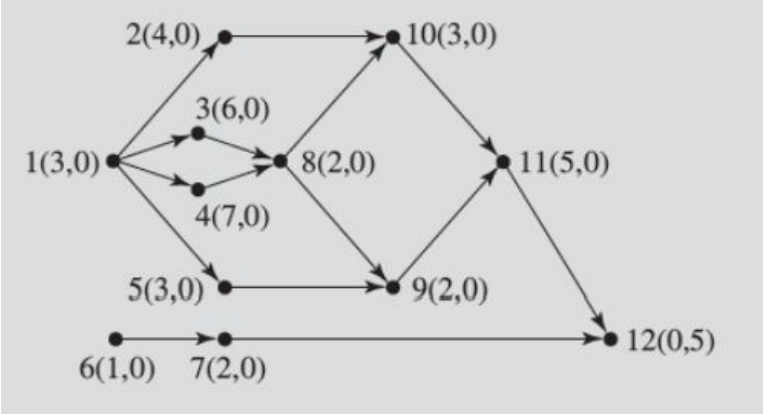
Ernesto e seus irmãos têm uma marcenaria no Rio de Janeiro que fabrica cadeiras de balanço com assentos estofados. O processo pode ser dividido em uma série de tarefas, algumas delas tendo outras como pré-requisitos. A tabela a seguir mostra as tarefas para se produzir uma cadeira de balanço, os pré-requisitos e o número de horas necessário para se concluir cada tarefa.

Tarefa	Pré-requisitos	Horas para a Conclusão
1. Seleção da madeira	Nenhum	3,0
2. Talho da peça curva que balança	1	4,0
3. Talho da parte de madeira do assento	1	6,0
4. Talho do encosto	1	7,0
5. Talho dos braços	1	3,0
6. Seleção do tecido	Nenhum	1,0
7. Costura da almofada	6	2,0
8. Junção do encosto e da parte de madeira do assento	3, 4	2,0
9. Colocação dos braços	5, 8	2,0
10. Colocação da peça curva que balança	2, 8	3,0
11. Aplicação de verniz	9, 10	5,0
12. Colocação da almofada	7, 11	0,5

Podemos definir uma ordem parcial no conjunto das tarefas por

Ordenação Topológica (p/ Tarefas)

Diagramas para a ordenação de tarefas são muitas vezes chamados de diagramas **PERT** (do inglês *program evaluation and review technique*)



lucas.silvafigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Relações Binárias: Ordem

Seguem definições sobre elementos específicos de relações de ordem

Elemento **mínimo**: está abaixo de todos os outros

Elemento **minimal**: é o caso quando não existe elemento menor

Elemento **máximo**: está acima de todos os outros

Elemento **maximal**: é o caso quando não existe elemento maior

Relações Binárias: Relação de Equivalência

DEFINIÇÃO **RELAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA**

Uma relação binária em um conjunto S que é reflexiva, simétrica e transitiva é chamada de **relação de equivalência** em S.

Exemplos:

Em qualquer conjunto S, $x \rho y \leftrightarrow x = y$.

Em $\mathbb{N}$, $x \rho y \leftrightarrow x + y$ é par.

No conjunto de todas as retas no plano, $x \rho y \leftrightarrow x$ é paralela ou coincide com y.

Em $\{0, 1\}$, $x \rho y \leftrightarrow x = y^2$.

Em $\{x \mid x$ é um aluno em sua turma$\}$, $x \rho y \leftrightarrow x$ senta na mesma fileira que y.

Em $\{1, 2, 3\}$, $\rho = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$.

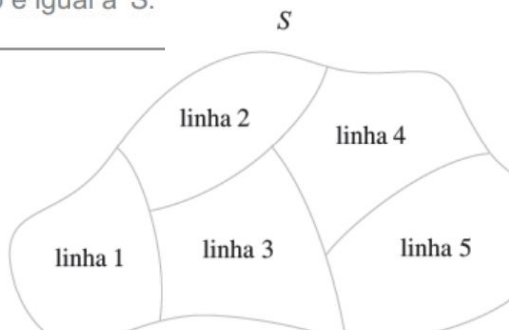
Relações Binárias: Relação de Equivalência

Podemos ilustrar uma característica importante de uma relação de equivalência em um conjunto analisando o exemplo
S = {x | x é um aluno em sua turma}, x ρ y ↔ "x senta na mesma fileira que y".

Ao agrupar todos os alunos no conjunto S que estão relacionados entre si, chegamos à figura abaixo. **Dividimos o conjunto S em subconjuntos** de tal maneira que todos na turma pertencem a um e apenas um subconjunto.

DEFINIÇÃO PARTIÇÃO DE UM CONJUNTO

Uma **partição** de um conjunto *S* é uma coleção de subconjuntos disjuntos não vazios cuja união é igual a *S*.



Relações Binárias: Relação de Equivalência

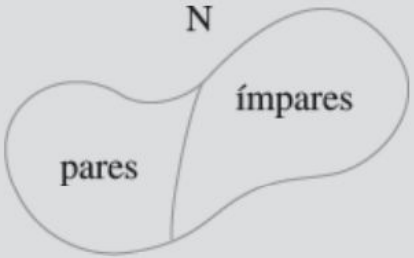
DEFINIÇÃO **PARTIÇÃO DE UM CONJUNTO**

Uma **partição** de um conjunto S é uma coleção de subconjuntos disjuntos não vazios cuja união é igual a S.

A relação de equivalência em $\mathbb{N}$ dada por

$$x \rho y \leftrightarrow x + y \text{ é par}$$

divide $\mathbb{N}$ em duas classes de equivalência. Se x é um número par, então, para todo número par y, $x + y$ é par e $y \in [x]$. Todos os números pares formam uma classe. Se x é ímpar, então, para todo número ímpar y, $x + y$ é par e y $[x]$. Todos os números ímpares formam a segunda classe. A partição pode ser representada como na Figura 5.6. Novamente, note que uma classe de equivalência pode ter mais de um nome, ou representante. Neste exemplo, [2] = [8] = [1048] e assim por diante; [1] = [17] = [947] etc.



Relações Binárias: Relação de Equivalência

A **classe de equivalência** de **x** é denotada por **[x]** e representa todos os elementos que se relacionam com **x**. Considere o exemplo da congruência mod.

DEFINIÇÃO **CONGRUÊNCIA MÓDULO *n***

Para x e y inteiros e n um inteiro positivo,

$$x \equiv y \pmod{n} \text{ se } x - y \text{ for um múltiplo inteiro de } n$$

Vamos definir uma relação binária de **congruência módulo 4** no conjunto $\mathbb{Z}$ dos inteiros. Um inteiro x será dito congruente módulo 4 a y, simbolizado por $x \equiv_4 y$ ou $x = y \pmod 4$, se $x - y$ for um múltiplo inteiro de 4. A congruência módulo 4 é uma relação de equivalência em $\mathbb{Z}$. Para construir as classes de equivalência, note que [0], por exemplo, vai conter todos os inteiros que diferem de 0 por um múltiplo de 4, como 4, 8, 212 etc. As classes de equivalência distintas são

$$[0] = \{\ldots, -8, -4, 0, 4, 8, \ldots\}$$

$$[1] = \{\ldots, -7, -3, 1, 5, 9, \ldots\}$$

$$[2] = \{\ldots, -6, -2, 2, 6, 10, \ldots\}$$

$$[4] = \{\ldots, -5, -1, 3, 7, 11, \ldots\}$$

Relações de Ordem e Equivalência

Segue uma tabela resumindo comparativamente às relações de ordem e de equivalência

Tipo de Relação Binária	Reflexiva	Simétrica	Antissimétrica	Transitiva	Característica Importante
Ordem parcial	Sim	Não	Sim	Sim	Predecessores e sucessores
Relação de equivalência	Sim	Sim	Não	Sim	Determina uma partição

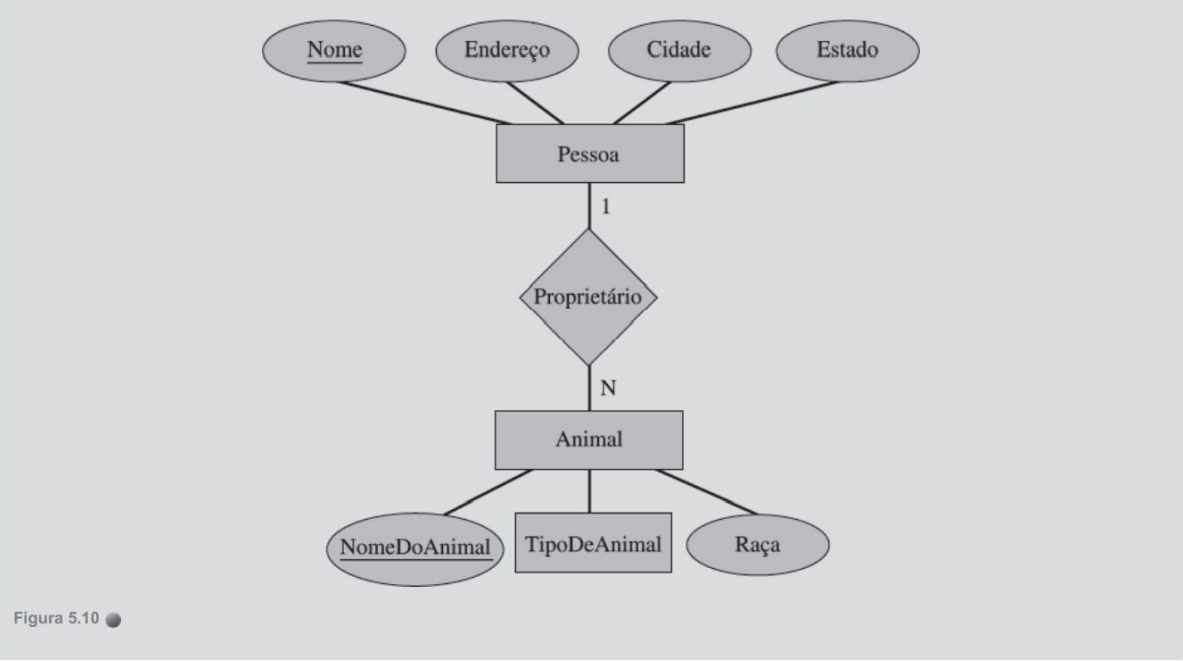
Extra: Relações e Bancos de Dados

Diagrama Entidade-Relação

retângulos são conjuntos de entidades,

elipses são atributos

losangos são relações

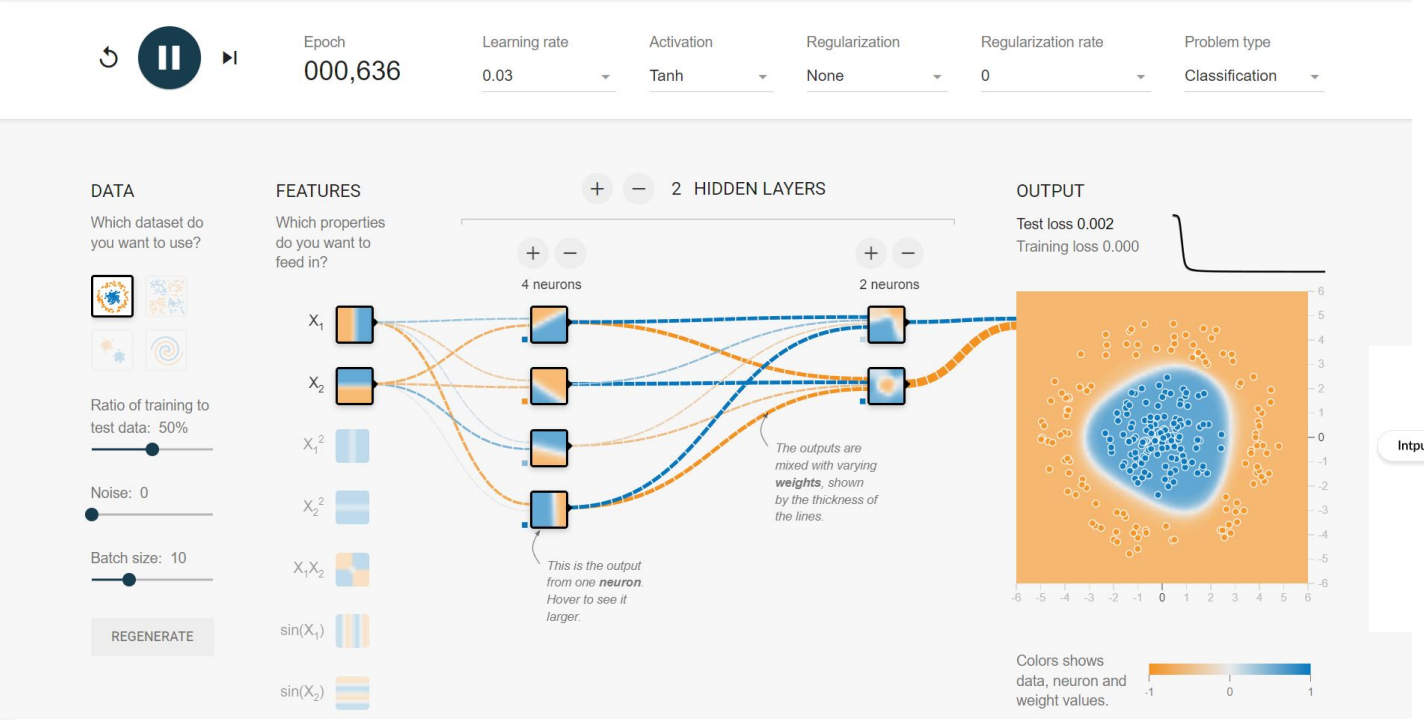


Modelo Relacional

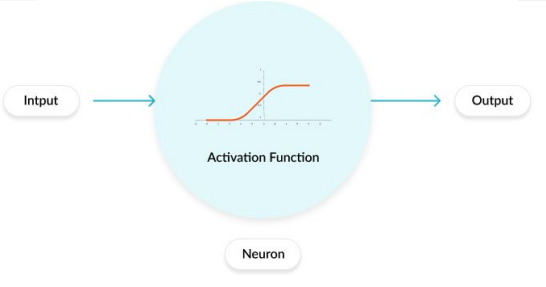
LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Aplicações

Função de Ativação de Neurônios Artificiais



Para um neurônio ser ativado, é preciso que o sinal de chegada atinja um certo valor mínimo



lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

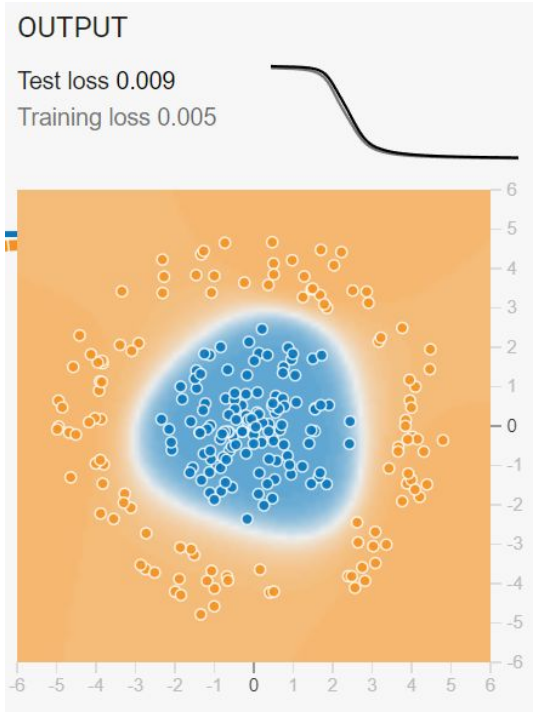
LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

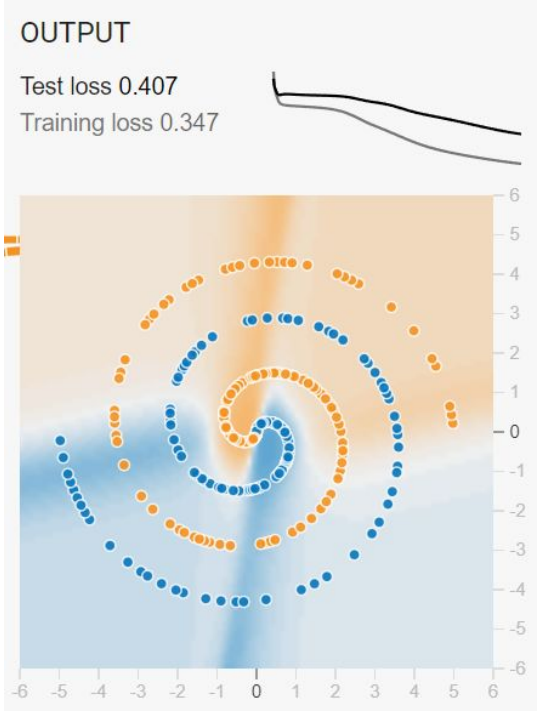
Minimização de Funções de Erro

É comum representar o quão boa é uma rede neural através de um **cálculo de erro**.

Ou seja, é o **inverso do quão ruim ela poderia ser**. Um erro igual a zero indica uma rede neural perfeita para aquele conjunto de dados.

Mas nesses casos nem sempre queremos perfeição...





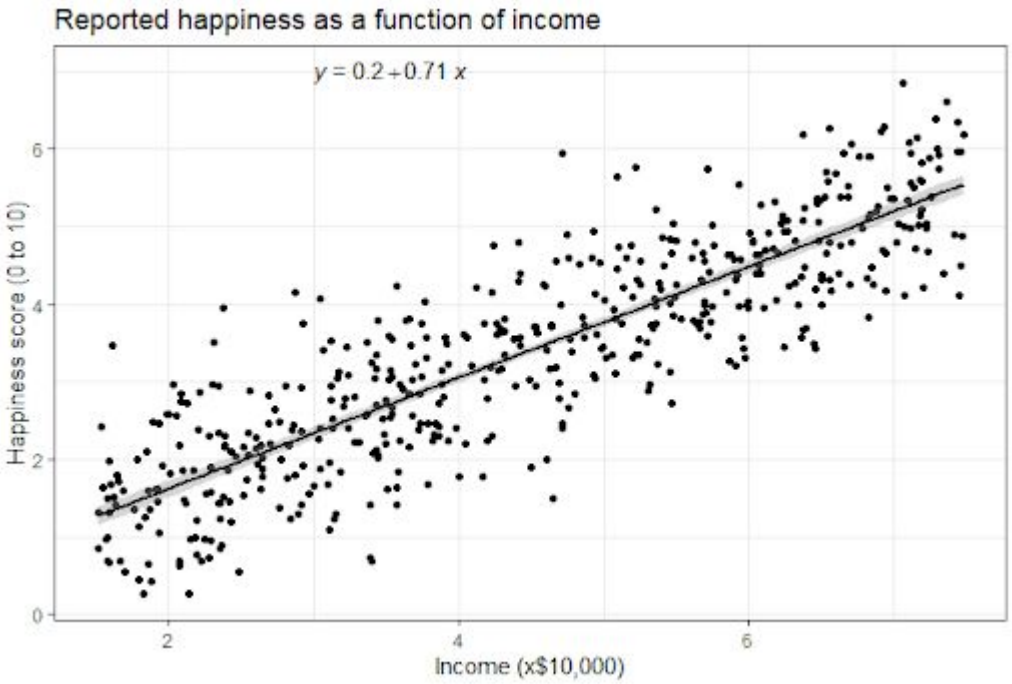
LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Apresentação

Funções

Funções são **casos particulares de relações binárias** de um conjunto **S** em um conjunto **T**.

No caso ao lado poderíamos dizer que "a felicidade reportada **é uma função da** renda anual"



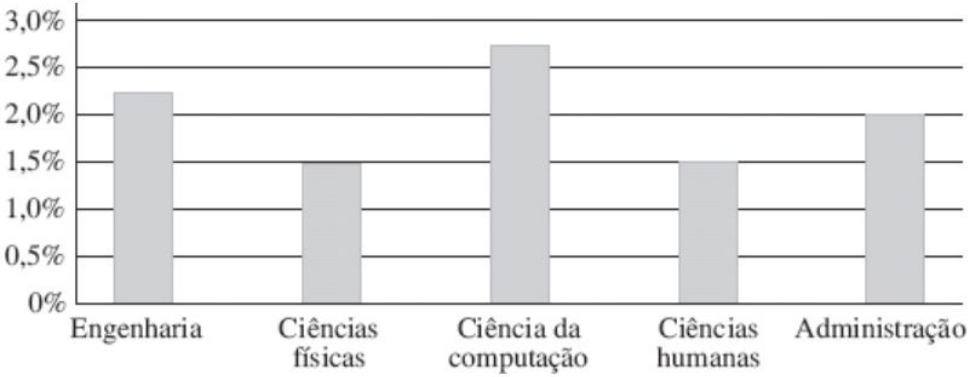
Simple Linear Regression | An Easy Introduction & Examples (scribbr.com)

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Funções

Funções são
casos particulares de relações binárias de um conjunto **S** em um conjunto **T**.

Ou, neste outro exemplo, dizer que “O aumento % do salário-base inicial é uma função da carreira”



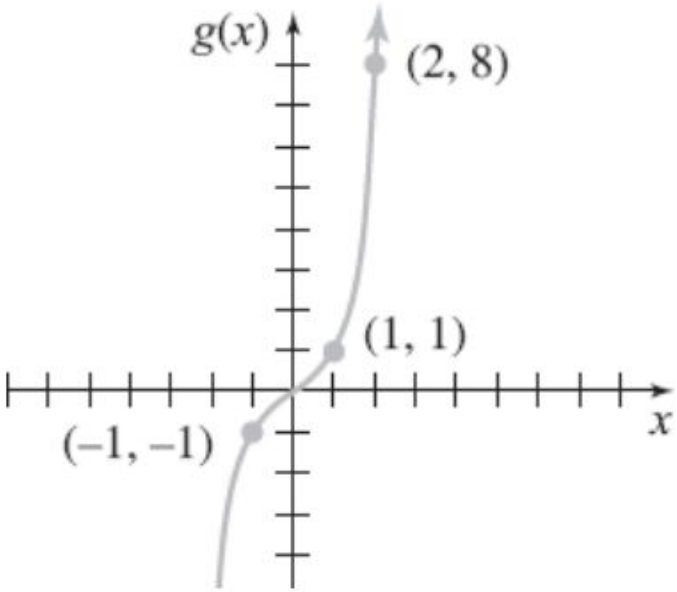
LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Funções

Matematicamente expressamos uma função com um nome, comumente
f, ou ***g***.

Também especificamos entre parênteses a entrada, ou parâmetro da função, ex.: ***f***(x)

Por exemplo: ***g***(x) = x^3 é uma função, e podemos ver o gráfico correspondente ao lado



lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Funções e Relações

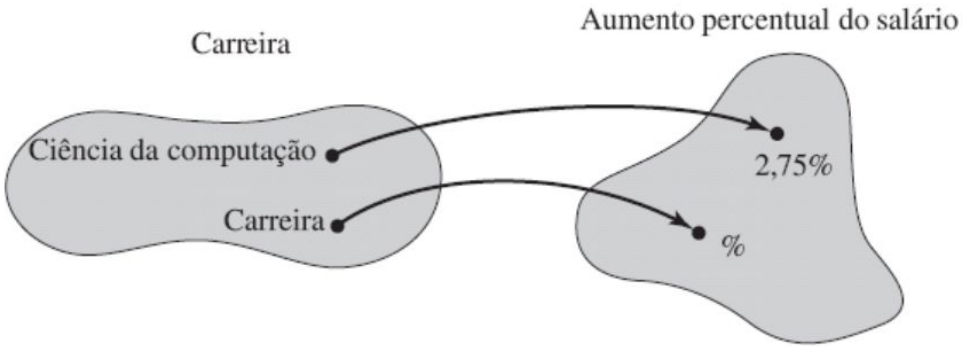
Percebemos que, por exemplo, a função no sobre o aumento de salário pode ser descrita como uma relação.

A função sempre começa com uma dada carreira e que um aumento particular de salário está associado à carreira. A associação propriamente dita é descrita pelo conjunto de pares ordenados

{

(engenharia; 2,25%),
(ciências físicas; 1,5%),
(ciências da computação; 2,75%),
(ciências humanas;1,5%),
(administração; 2,0%)

}.



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

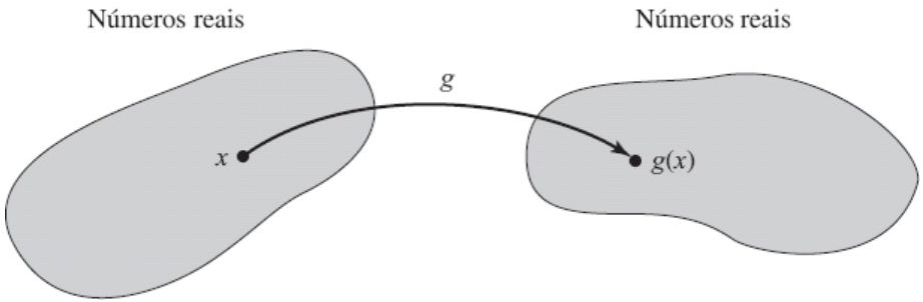
Funções e Relações

Para o exemplo algébrico $\boldsymbol{g}(x) = x^3$ percebemos a função sempre começa com um número real dado e tem um segundo número real associado a ele.

A associação propriamente dita é descrita por
$\{(x, g(x)) \mid g(x) = x^3\}$

ou simplesmente por
$g(x) = x^3$.

Esse conjunto inclui (2, 8), (1, 1) e (−1, −1), mas, como é um conjunto infinito, não podemos listar todos os seus elementos, temos que descrevê-los.



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

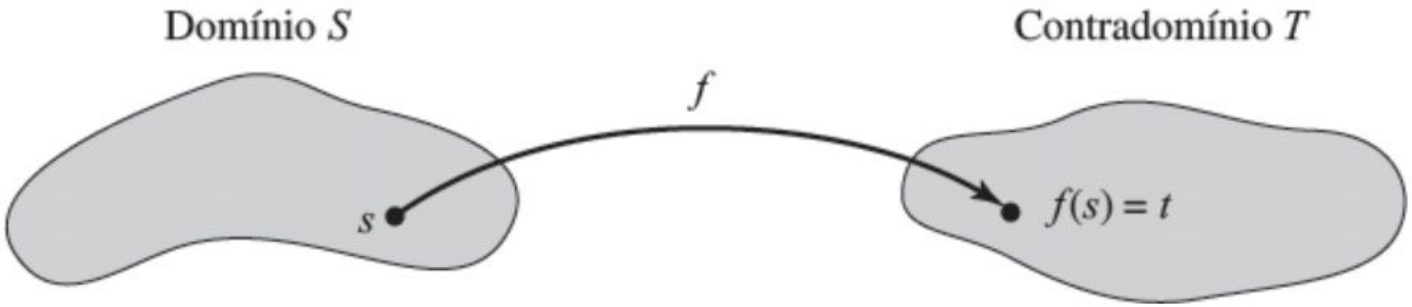
Funções: Domínio e Contradomínio

Existem três partes em cada função:

1) domínio: um conjunto de valores iniciais,

2) contradomínio um conjunto do qual saem os valores associados e

3) associação: propriamente dita.

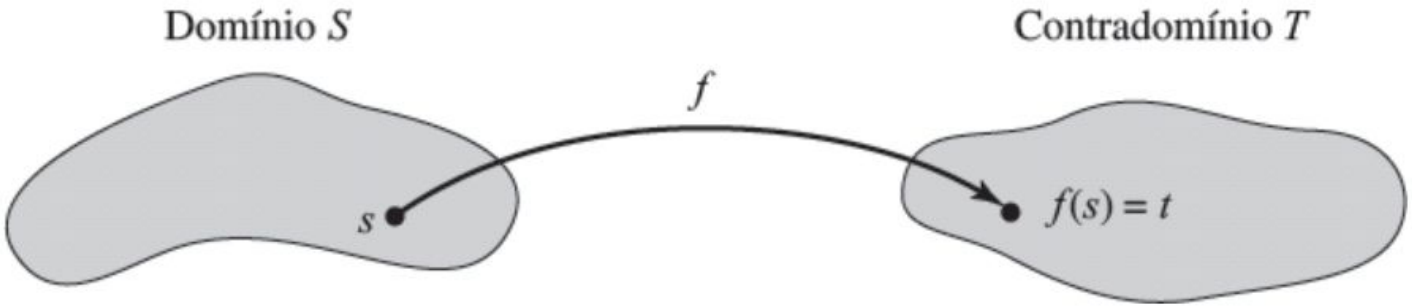


lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Funções: Associação

Abaixo temos ***f***, uma função de **S** em **T**, simbolizada por ***f*: S → T**.
S é o domínio e **T**, o contradomínio.
A associação é um conjunto de pares ordenados da forma **(s, t)**, em que
s ∈ S, **t ∈ T** e **t** é o valor em **T** que a função associa ao valor **s** em **S**; **t = *f*(s)**.

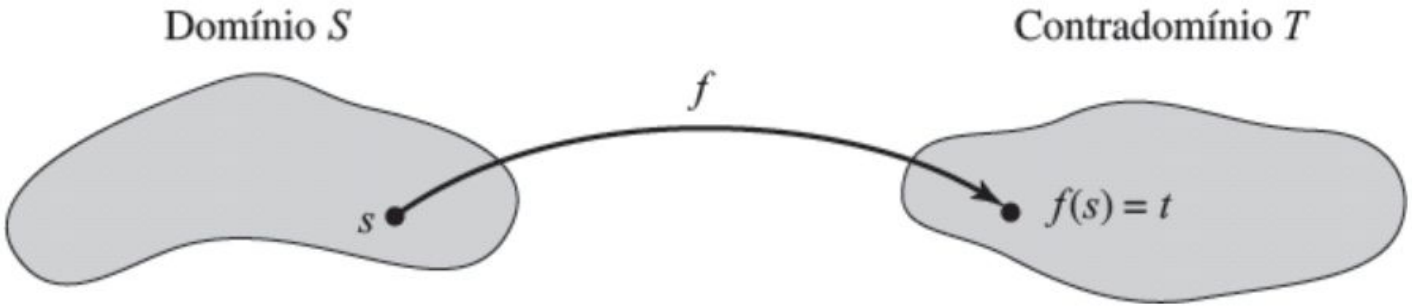


lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Funções: Associação

A associação é um subconjunto de **S × T** (uma relação binária de S em T).
Mas a propriedade importante dessa relação é que **todo elemento de S tem que ter associado a si um e um único valor em T**, de modo que todo **s ∈ S** aparece exatamente uma vez como a primeira componente de um par **(s, t)**.
*(obs.: Essa propriedade não evita que um dado valor em **T** apareça mais de uma vez.)*



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Funções: Imagem e Imagem Inversa

DEFINIÇÕES **TERMINOLOGIA PARA FUNÇÕES**

Sejam S e T conjuntos. Uma **função** (**aplicação**) f de S em T, f. $S \to T$,é um subconjunto de $S \times T$ tal que cada elemento de S aparece exatamente uma vez como a primeira componente de um par ordenado. S é o **domínio** e Té o **contradomínio** da função. Se (s, t) pertencer à função, então denotaremos t por $f(s)$; t é a **imagem** de s sob f, s é uma **imagem inversa** de t sob f e f leva s em t. Para $A \subseteq S$, f (A) denota $\{f(a) \mid a \in A\}$.

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Funções: Prática sobre Domínio e Contradomínio

PROBLEMA PRÁTICO 23	Quais das relações a seguir são funções do domínio no contradomínio indicados? Para as que não são, por que não?

a. f: $S \to T$, em que $S = T = \{1, 2, 3\}$, $f = \{(1, 1), (2, 3), (3, 1), (2, 1)\}$.
b. g: $\mathbb{Z} \to \mathbb{N}$, em que g é definida por $g(x) = |x|$ (módulo, ou valor absoluto, de x).
c. h: $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ N, em que h é definida por $h(x) = x - 4$.
d. f: $S \to T$, em que S é o conjunto de pessoas residentes em sua cidade natal, T é o conjunto de todos os carros, e f associa a cada pessoa o carro que ela tem.

a. ?
b. ?
c. ?
d. ?

Funções: Prática sobre Domínio e Contradomínio

PROBLEMA PRÁTICO 23	Quais das relações a seguir são funções do domínio no contradomínio indicados? Para as que não são, por que não?

a. f: $S \rightarrow T$, em que $S = T = \{1, 2, 3\}$, $f = \{(1, 1), (2, 3), (3, 1), (2, 1)\}$.
b. g: $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$, em que g é definida por $g(x) = |x|$ (módulo, ou valor absoluto, de x).
c. h: $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ N, em que h é definida por $h(x) = x - 4$.
d. f: $S \rightarrow T$, em que S é o conjunto de pessoas residentes em sua cidade natal, T é o conjunto de todos os carros, e f associa a cada pessoa o carro que ela tem.

a. Não é, 1 p/ muitos
b. Sim, é uma função
c. Não é uma função, se o domínio e contradomínio fosse **Z** seria
d. Não, se algumas pessoas não tiverem carro. Não também por que a mesma pessoa pode ter mais de um carro…

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Funções: Prática sobre Imagem e Imagem Inversa

PROBLEMA PRÁTICO 24

Seja $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dada por $f(x) = x^2$.

a. Qual é a imagem de –4?
b. Quais as imagens inversas de 9?

a. ?
b. ?

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Funções: Prática sobre Imagem e Imagem Inversa

PROBLEMA PRÁTICO 24

Seja $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dada por $f(x) = x^2$.

a. Qual é a imagem de –4?
b. Quais as imagens inversas de 9?

a. 16
b. 3 e -3

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Funções Multivariável

A definição de função inclui funções de mais de uma variável.

Podemos ter uma função ***f***: S1 × S2 × . . . 3 Sn → T
que associa a cada n-upla de elementos (s1, s2, . . . , sn), **si ∈ S**,
um único elemento de T.

EXEMPLO 28

Seja f: $\mathbb{Z} \times \mathbb{N} \times \{1,2\} \to \mathbb{Z}$ dada por $f(x, y, z) = x^y + z$. Então, $f(-4,3,1) = (-4)^3 + 1 = -64 + 1 = -63$.

EXEMPLO 31

Qualquer fbf proposicional com n letras de proposição define uma função com domínio $\{V, F\}^n$ e contradomínio {V, F}. O domínio consiste em todas as n-uplas de valores V/F; a cada n-upla associamos um único valor, V ou F A tabela-verdade para a fbf fornece a associação. Por exemplo, se a fbf for ***A ∨ B'***, então a tabela-verdade

diz que a imagem da dupla (F, V) sob essa função é F. Se chamarmos essa função de f, temos f (F, V) = F.

A	*B*	*B'*	*A ∨ B'*
V	V	F	V
V	F	V	V
F	V	F	F
F	F	V	V

Igualdade de Funções

DEFINIÇÃO **FUNÇÕES IGUAIS**

Duas funções são ditas **iguais** se tiverem o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e a mesma associação de valores do contradomínio a valores do domínio.

Domínios diferentes indicam funções diferentes, ***f***(x) != ***h***(x)

$f: \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^3$

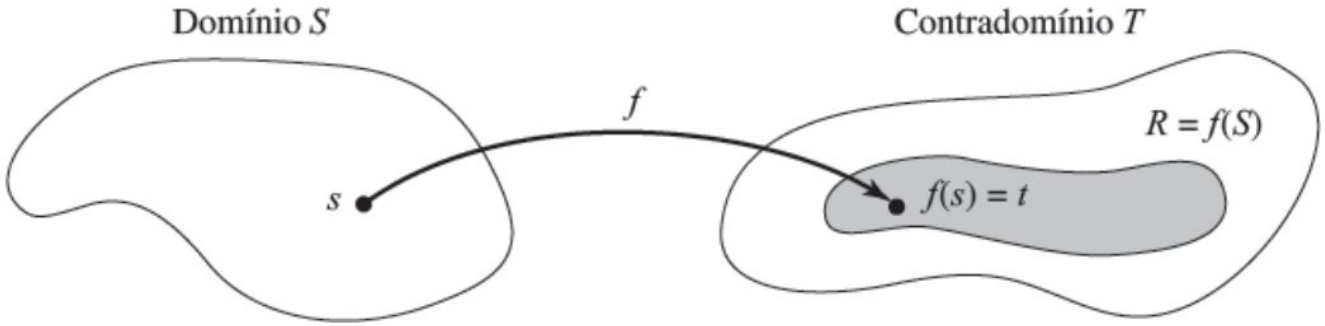
$h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $h(x) = x^3$

Propriedades das Funções

DEFINIÇÃO **FUNÇÃO SOBREJETORA**

Uma função f: $S \rightarrow T$é dita **sobrejetora** (ou **sobrejetiva**) se sua imagem for igual a seu contradomínio.

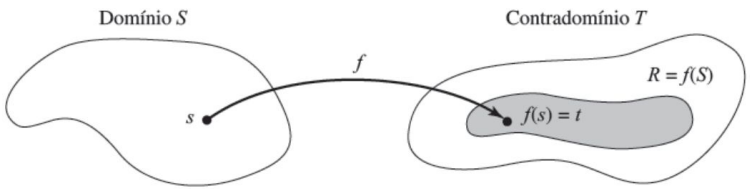
Assim, na figura abaixo, se acontecer que **R = T** então a função é dita sobrejetora



lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Propriedades das Funções



DEFINIÇÃO **FUNÇÃO SOBREJETORA**

Uma função f: $S \to T$ é dita **sobrejetora** (ou **sobrejetiva**) se sua imagem for igual a seu contradomínio.

LEMBRETE

Para mostrar que uma função é sobrejetora, pegue um elemento arbitrário no contradomínio e mostre que ele tem uma imagem inversa no domínio.

EXEMPLO 34

A função g: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $g(x) = x^3$ é sobrejetora. Para provar isso, seja r um número real arbitrário e seja $x = \sqrt[3]{r}$. Então x é um número real, de modo que x pertence ao domínio de g e $g(x) = (\sqrt[3]{r})^3 = r$. Logo, qualquer elemento do contradomínio é a imagem, sob g, de um elemento do domínio. A função k: $\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ C dada por $k(x) = x^3$ não é sobrejetora. Existem muitos números complexos (i, por exemplo) que não podem ser obtidos elevando-se ao cubo um número real. Portanto, g e k não são funções iguais.

Propriedade das Funções

DEFINIÇÃO **FUNÇÃO INJETORA**

Uma função $f: S \to T$ é dita **injetora** (ou **injetiva** ou **um para um**) se nenhum elemento de T é a imagem, sob f de dois elementos distintos em S.

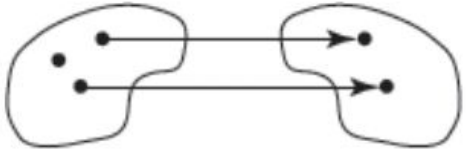
LEMBRETE

Para mostrar que uma função f é injetora, suponha que f (s1) = f (s2) e mostre que s1 = s2.

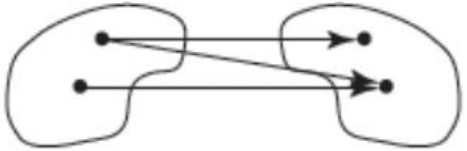
EXEMPLO 36

A função $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $g(x) = x^3$ é injetora, pois, se x e y são números reais com $g(x) = g(y)$, então $x^3 = y^3$ e $x = y$. A função $f\ \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ não é injetora, pois $f(2) = f(-2) = 4$, por exemplo. No entanto, a função $h: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ dada por $h(x) = x^2$ é injetora porque, se x e y são inteiros não negativos com $h(x) = h(y)$, então $x^2 = y^2$, e, como x e y são ambos não negativos, $x = y$.

Propriedade das Funções

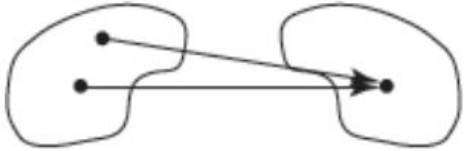


Não é função

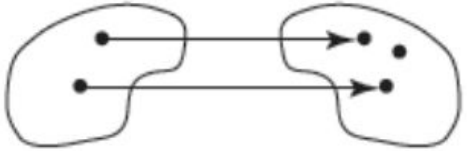


Não é função

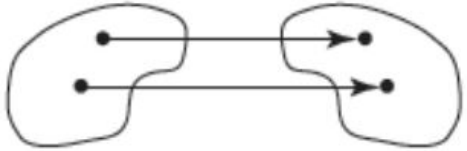
Função, não é injetora nem sobrejetora



Função, não é injetora, mas é sobrejetora



Função, injetora, não é sobrejetora



Função, injetora e sobrejetora

Propriedade das Funções: Funções Bijetoras

DEFINIÇÃO **FUNÇÃO BIJETORA**

Uma função $f: S \to T$ é **bijetora** (ou **bijetiva** ou uma **bijeção**) se é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora.

LEMBRETE

Para provar que uma função é bijetora é preciso provar duas coisas — que é sobrejetora e que é injetora.

EXEMPLO 38

A função $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $g(x) = x^3$ é uma bijeção. A função na parte (g) do Problema Prático 23 é uma bijeção. A função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ não é uma bijeção (não é injetora), assim como a função $k: \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ dada por $k(x) = x^3$ (não é sobrejetora).

Funções Bijetoras e Cardinal Aleph-0

É possível criar uma função bijetora para demonstrar que os números racionais **Q+** tem o mesmo cardinal de **N**. $\aleph_0 = |\mathbb{N}|$

Dica: lembre que os números racionais são o resultado de uma divisão de **um número inteiro por outro**.

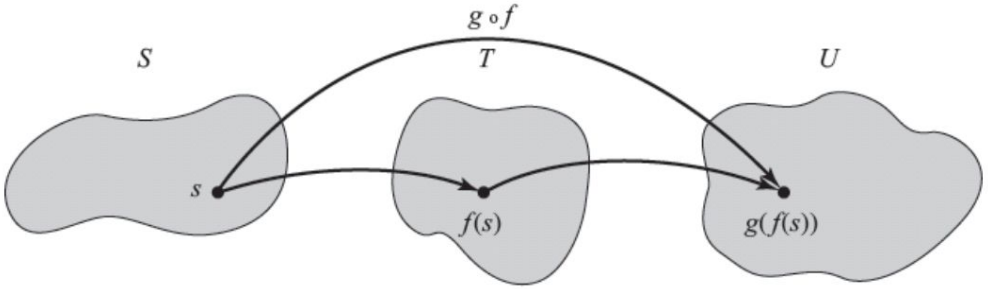
lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

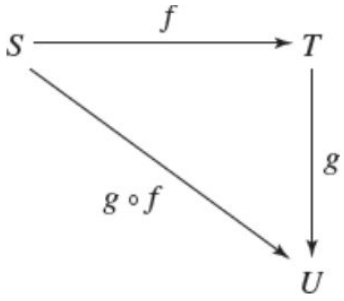
LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Composição de Funções

Suponha que ***f*** e ***g*** são funções, com ***f***: **S** → **T** e ***g***: **T** → **U**.
Então, para qualquer **s ∈ S,** ***f***(s) é um elemento de **T**, que é o domínio de ***g***.
Logo, a função g pode ser calculada em ***f***(s). O resultado é ***g***(***f***(s)), um elemento de **U**.

Resumindo, criamos uma função **S** → **U**,
chamada a composição das funções ***f*** e ***g*** e denotada por ***g*** **°** ***f***





lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Composição e Cardinal Aleph-0

Demonstre através de uma função bijetora que os números racionais **Q** tem o mesmo cardinal de **N**.

Dica: lembre que os números racionais são o resultado de uma divisão de **um número inteiro por outro**.

$$f(n) = \begin{cases} \dfrac{n}{2} & \text{se } n \text{ é par} \\ \dfrac{1-n}{2} & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

n	$f(n)$	Q
1	0	0
2	1	1/1
3	−1	-1/1
4	2	1/2
5	−2	-1/2
6	3	
7	−3	
.	.	

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Composição de Funções

Suponha que ***f*** e ***g*** são funções, com ***f***: **S** → **T** e ***g***: **T** → **U**.
Então, para qualquer **s ∈ S,** ***f***(s) é um elemento de **T**, que é o domínio de ***g***.
Logo, a função g pode ser calculada em ***f***(s). O resultado é ***g***(***f***(s)), um elemento de **U**.

TEOREMA **SOBRE A COMPOSIÇÃO DE DUAS BIJEÇÕES**

A composição de duas bijeções é uma bijeção.

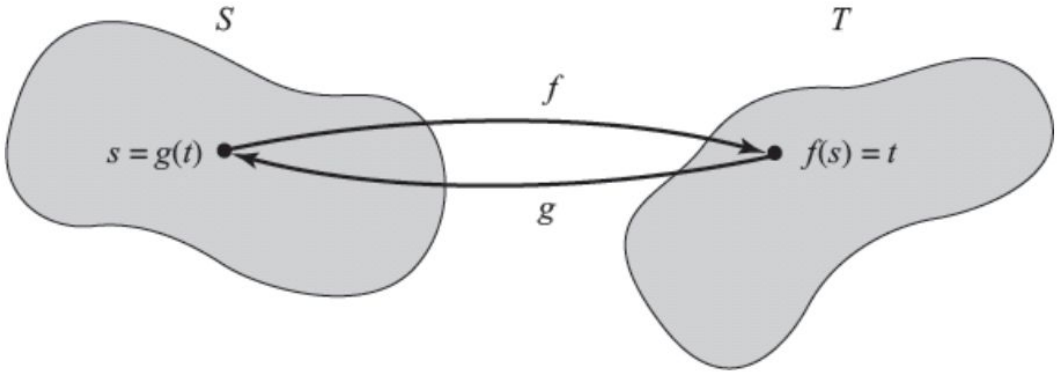
Funções Inversas

DEFINIÇÃO **FUNÇÃO INVERSA**

Seja f uma função, f: $S \to T$. Se existir uma função g: $T \to S$ tal que $g \circ f = i_S$ e $f \circ g = i_T$, então g é chamada a função **inversa** de f denotada por f^{-1}.

TEOREMA **SOBRE BIJEÇÕES E FUNÇÕES INVERSAS**

Seja f: $S \to T$. Então, f é uma bijeção se e somente se f^{-1} existe.



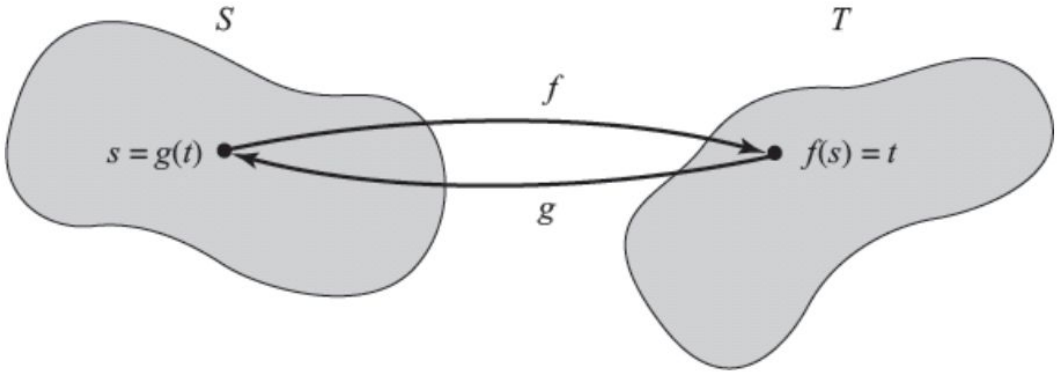
lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Função Identidade

A função que leva **cada elemento** de um conjunto S **em si mesmo**, ou seja, que deixa cada elemento de S fixo, é chamada de **função identidade** em S e denotada por ***is***.

No caso abaixo, ao considerarmos a composição da função com sua inversa, temos que ***g*** ° ***f*** = ***is***



lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Funções: Prática sobre Funções Bijetoras

PROBLEMA PRÁTICO 34

$f\ \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 3x + 4$ é uma bijeção.

Descreva f^{-1}. ■

$f{-}1 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ f\ {-}1(x) = (x - 4)/3$

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Funções e Sequências

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

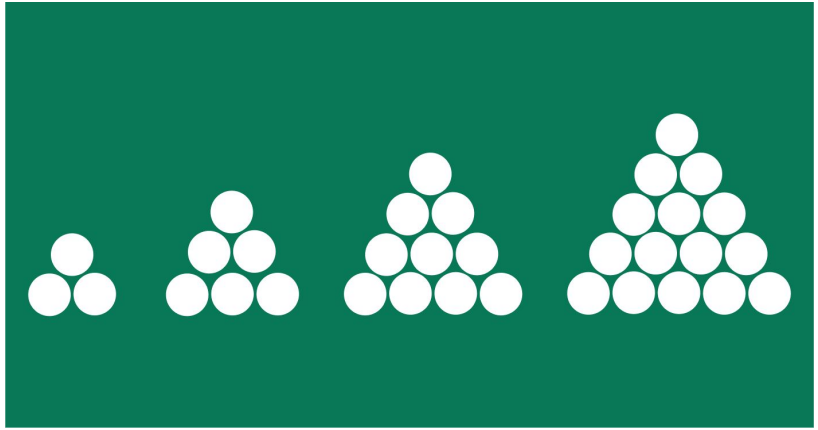
LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Sequências

Sequências são **listas ordenadas de elementos**.

- (1, 2, 3, 4, 5, 6, ...): sequência dos números naturais;
- (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...): sequência dos números primos positivos;
- (1, 3, 5, 7, 9, ...): sequência dos números ímpares positivos.



Sequência Numérica, Com Exercícios - Matemática Básica (matematicabasica.net)

Sequências: Progressão Aritmética e Geométrica

A **progressão aritmética (PA)** é um tipo de sequência em que **cada termo**, começando a partir do segundo, **é o termo anterior somado a uma constante *r***, a qual é chamada de razão da PA. Uma PA é definida pela seguinte expressão:

- $a_{n+1} = a_n + r$
- ex.: (0, 2, 4, 6, 8, 10, ...): PA com primeiro termo a1 = 0 e razão r = 2.

A **progressão geométrica (PG)** é um tipo de sequência em que cada termo, começando a partir do segundo, é determinado pela multiplicação por uma constante *r*, a qual é chamada de razão da PG. Uma PG é definida pela seguinte expressão:

- $a_n = a_1 . r^{(n-1)}$
- ex.: (1, 2, 4, 8, 16, 32, ...): é uma PG em que o primeiro termo a1 = 1 e razão *r = 2*.

Sequência Numérica, Com Exercícios - Matemática Básica (matematicabasica.net)

Sequências Definidas por Recorrência

Uma definição na qual o item que está sendo definido aparece como parte da definição é chamada de uma **definição recorrente** ou definição por recorrência ou ainda **definição recursiva**.

A princípio isso não parece fazer sentido —
como podemos definir algo em termos de si mesmo?

Sequências Definidas por Recorrência

Uma definição recorrente tem duas partes:

1. **Uma base, ou condição básica**, em que alguns casos simples do item que está sendo definido são dados explicitamente.
2. **Um passo indutivo ou de recorrência**, em que novos casos do item que está sendo definido são dados em função de casos anteriores.

EXEMPLO 1

Considere a sequência S definida por recorrência por

1. $S(1) = 2$
2. $S(n) = 2S(n - 1)$ para $n \geq 2$

Pela proposição 1, $S(1)$, o primeiro objeto em S, é 2. Depois, pela proposição 2, o segundo objeto em S é $S(2) = 2S(1) = 2(2) = 4$. Novamente pela proposição 2, $S(3) = 2S(2) = 2(4) = 8$. Continuando desse modo, vemos que a sequência S é

$$2, 4, 8, 16, 32, \ldots$$

Sequências Definidas por Recorrência

Uma definição recorrente tem duas partes:

1. **Uma base, ou condição básica**, em que alguns casos simples do item que está sendo definido são dados explicitamente.
2. **Um passo indutivo ou de recorrência**, em que novos casos do item que está sendo definido são dados em função de casos anteriores.

EXEMPLO 2

A **sequência de Fibonacci**, introduzida no século XIII por um comerciante e matemático italiano, é definida por recorrência por

$$F(1) = 1$$
$$F(2) = 1$$
$$F(n) = F(n-2) + F(n-1) \text{ para } n > 2$$

Aqui são dados os dois primeiros valores da sequência, e a relação de recorrência define o n-ésimo valor para $n > 2$ em termos dos dois valores precedentes. É melhor pensar na relação de recorrência em sua forma mais geral, que diz que F em qualquer valor — exceto em 1 e 2 — é a soma de F em seus dois valores anteriores.

Funções e Sequências

Podemos definir uma sequência de forma que
$f(1)$, $f(2)$, $f(3)$, ... levem continuamente aos valores subsequentes da mesma

Vemos que uma sequência nada mais é do que uma
lista de valores funcionais para um função f

cujo **domínio** é o **conjunto dos inteiros positivos**;
muitas vezes sequências são definidas desse modo.

Funções como Fórmulas Explícitas para Sequências

Uma fórmula explícita define como obter o ***k*-ésimo** termo de uma sequência diretamente em função de ***k***.

Por exemplo, para a sequência dos números ímpares positivos

f: $\mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$

$f(n) = -1 + (n^{*}2)$

$f(1) = -1 + 1^{*}2 = 1$

$f(2) = -1 + 2^{*}2 = 3$

$f(3) = -1 + 3^{*}2 = 5$

...

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Igualdade das Sequências

Duas sequências são consideradas iguais se apresentarem os **mesmos termos** e na **mesma ordem**.

Ou seja, se para todos os valores de **n**, $\mathbf{a_n = b_n}$

Exemplo 14: Sejam as sequências $(a_1, a_2, a_3, \ldots)$ e $(b_2, b_3, b_4, \ldots)$ definidas pelas fórmulas explícitas abaixo.

$$a_i = i/(i+1) \quad \text{para inteiros } i \geq 1,$$
$$b_j = (j-1)/j \quad \text{para inteiros } j \geq 2.$$

As sequências são idênticas, como podemos observar:

$$\begin{array}{ll} a_1 = 1/(1+1) = 1/2 & b_2 = (2-1)/2 = 1/2 \\ a_2 = 2/(2+1) = 2/3 & b_3 = (3-1)/3 = 2/3 \\ a_3 = 3/(3+1) = 3/4 & b_4 = (4-1)/4 = 3/4 \\ \ldots & \ldots \end{array}$$

Somatórios de Sequências

Muitas vezes estamos interessados na soma ou no produto de todos os termos de uma sequência.

Seja uma sequência $\{a_k\}$. O somatório dos termos $a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \ldots, a_n$ é a soma $a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \ldots + a_n$

Para representação do somatório, usamos o símbolo

$$\sum_{i=m}^{n} a_i = a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \ldots + a_n$$

Funções, Sequências, Somatórios e Produtórios (ufmg.br)

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Somatórios de Sequências e o Cardinal da União

$A = \{0,1,2,3,4,5\}$, $|A| = 6$, $B = \{0,1,3,5,7,9\}$, $|B| = 6$, $C = \{0,2,4,6,8\}$, $|C| = 5$

$A \cup B \cup C = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$, $|A \cup B \cup C| = 10$

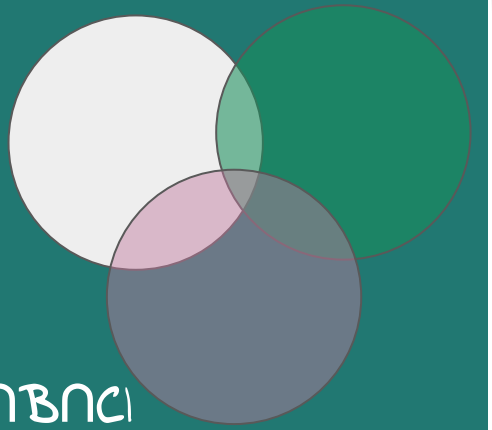
$A \cap B \cap C = \{0\}$, $|A \cap B \cap C| = 1$

$A \cap B = \{0,1,3,5\}$, $|A \cap B| = 4$

$A \cap C = \{0,2,4\}$, $|A \cap C| = 3$

$B \cap C = \{0\}$, $|B \cap C| = 1$

$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$



$$|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_{1 \le i \le n} |A_i| - \sum_{1 \le i < j \le n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \le i < j < k \le n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|$$

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO

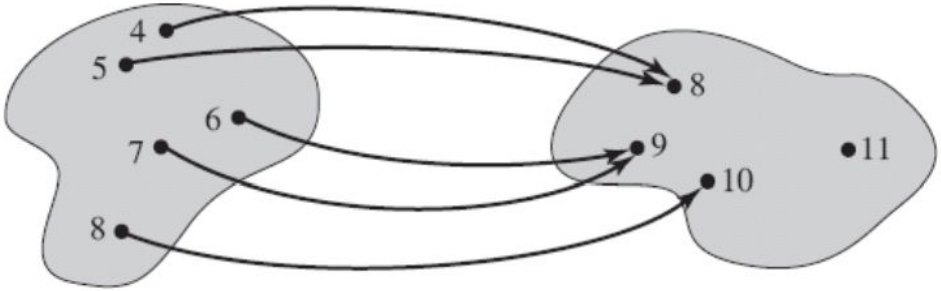
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Revisão

Palavra	Significado
função	Aplicação de um conjunto em outro que leva cada elemento do conjunto inicial em exatamente um elemento do conjunto final.
domínio	Conjunto inicial de uma função
contradomínio	Conjunto final de uma função
imagem (de um ponto)	Ponto que resulta de uma aplicação
imagem inversa	Ponto inicial de uma aplicação
imagem (da função)	Coleção de todas as imagens de pontos no domínio
sobrejetora (sobrejetiva)	A imagem é todo o contradomínio; todo elemento no contradomínio tem uma imagem inversa
injetora (injetiva, um para um)	Dois elementos no domínio não podem ser levados em um mesmo ponto
bijeção	Injetora e sobrejetora
função identidade	Leva cada elemento de um conjunto em si mesmo
função inversa	Para uma bijeção, uma nova função que leva cada elemento no contradomínio de volta ao elemento de onde ele veio

Exercícios

A figura a seguir representa uma função.



a. Qual é seu domínio? E seu contradomínio? E sua imagem?

b. Qual é a imagem de 5? E de 8?

c. Quais são as imagens inversas de 9?

d. Essa função é sobrejetora? Ela é injetora?

a. {4, 5, 6, 7, 8}. {8, 9, 10, 11}. {8, 9, 10}

b. 8. 10

c. 6 e 7

d. não, ex.: falta a imagem inversa do 11. não, ex.: 4 e 5 têm a mesma imagem

Verdadeiro ou falso:

a. Uma função ser sobrejetora significa que todo elemento no contradomínio tem que ter uma única imagem inversa.

b. Uma função ser injetora significa que todo elemento no contradomínio tem que ter uma única imagem inversa.

c. Uma função ser injetora significa que dois elementos diferentes em seu domínio nunca podem ir no mesmo elemento no contradomínio.

d. Uma função ser sobrejetora significa que (imagem) $\cap$ (contradomínio) = $\varnothing$.

a. Falso, o elemento pode ter várias imagens inversas
b. Falso, nem todo elemento do contradomínio precisa ter uma imagem inversa
c. Verdadeira
d. Falso, a intersecção é o próprio contradomínio f^{-1} $\sqrt[3]{\sqrt[3]{}}$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Defina $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ por $f(x) = x^n$, em que n é um inteiro positivo fixo. Para que valores de n a função f é bijetora?

Para todos os valores de ***n*** que forem ímpar, ***f*** será bijetora.

Injetora: teremos um único valor da função raiz resultante, o que não verdade para valores pares de n.

Sobrejetora: para qualquer valor de ***r*** pertencente aos números reais **R**, teremos uma imagem inversa em **R**

Sejam $A = \{x, y\}$ e A^* o conjunto de todas as cadeias finitas formadas com símbolos pertencentes a A. Defina uma função $f: A^* \rightarrow A^*$ da seguinte maneira: para s em A^*, $f(s)$ é a cadeia obtida escrevendo-se os caracteres de s em ordem inversa. f é injetora? Prove que sim ou que não. f é sobrejetora? Prove que sim ou que não.

Sim, é injetora. Para qualquer ***f***(a) = ***f***(b) temos que a = b. Só é possível gerar uma cadeia inversa a partir de uma única cadeia inicial.

Sim, é sobrejetora. É possível criar todas as cadeias em **A*** através da inversão realizada por ***f***.

Logo é possível afirmar que ***f*** é bijetora.

Outro caminho para isso é argumentar em torna da função inversa.
Por que ***f*** tem uma função inversa f^{-1} de forma ($f \circ f^{-1}$) leva a cadeia original a si mesma, configurando uma função de identidade.

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Referência

Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação (7a Edição)

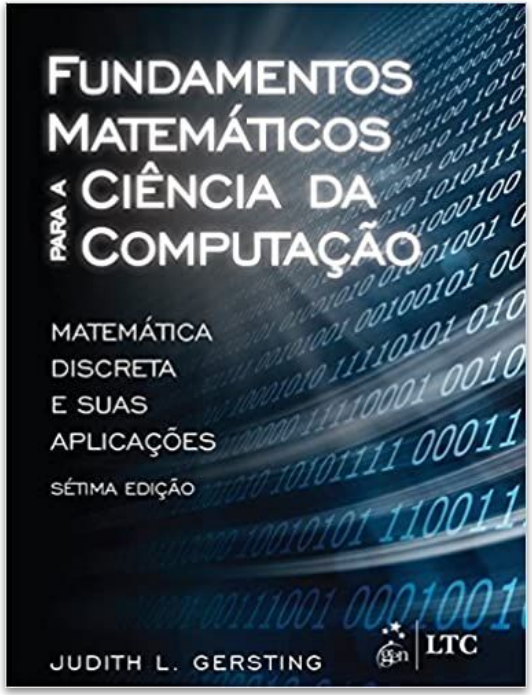
5.4. Funções

3.1 Definições Recorrentes

Sequências Definidas por Recorrência

Funções, Sequências, Somatórios e Produtórios, Area de Teoria DCC/UFMG, Carlos H. C. Teixeira, Matemática Discreta, 2019

https://homepages.dcc.ufmg.br/~carlos/teaching/discretemath/aulas/md-aula06.pdf



Livros > *Slides*

Usem o livro para estudar! Slides são insuficientes!

Universities should ban PowerPoint
https://www.businessinsider.com/universities-should-ban-powerpoint-it-makes-students-stupid-and-professors-boring-2015-6

Craig, Russell J., and Joel H. Amernic. "PowerPoint presentation technology and the dynamics of teaching." Innovative Higher Education 31.3 (2006): 147-160.

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO